PROBLÈME · ANNALES MP · 35 MIN

Algorithme glouton de Charikar

Algorithme de Charikar : $\Gamma \leftarrow G$, $G_n \leftarrow G$; pour i de n à 2 : si $\delta(G_i) > \delta(\Gamma)$ alors $\Gamma \leftarrow G_i$; on retire de G_i un sommet v_i de degré minimal (et ses arêtes) pour former G_{i-1} ; on renvoie Γ.

Une orientation de G choisit un sens pour chaque arête ; $\deg^-(v)$ est le degré entrant. $\widehat{G_0}$ oriente l'arête $\{v_i, v_{i'}\}$ en $(v_{\min(i,i')}, v_{\max(i,i')})$, c'est-à-dire vers le sommet dont le retrait l'a supprimée.

1. Montrer $\delta(G) \leqslant \max_v \deg^-_{\widehat{G}}(v)$ pour toute orientation $\widehat{G}$ de G.
2. Montrer $\deg^-_{\widehat{G_0}}(v_i) \leqslant 2\delta(G_i)$ et en déduire un facteur d'approximation de l'algorithme.
3. Détailler une structure de données qui exécute l'algorithme en $O(n+m)$ (suggestion : une table des sommets de degré d pour chaque $d \in [\![0, n]\!]$).